

2025 年春季学期 “信号与系统” 教学计划

谷源涛

清华大学电子工程系

教材：郑君里、应启珩、杨为理著 谷源涛修订 《信号与系统 (第四版)》 北京：高等教育出版社，2024 年 8 月
时间：周三第二节 (9:50~11:25)，周五第一节 (8:00~9:35) 地点：【暂定】罗姆楼 3-205

周次	日期	内容	章节	作业	练习题
1	2 月 19 日 (三)	引言、信号定义及分类	§1.1 ~ §1.4	1-4, 7, 11, 14	1-10, 12
	2 月 21 日 (五)	系统定义及分类、各章节主要内容	§1.5 ~ §1.8	1-17, 18, 19, 20(1, 3, 5, 7)	1-20(2, 4, 6, 8), 23
2	2 月 26 日 (三)	微分方程求解和响应分解	§2.1 ~ §2.5	2-4(2), 5(2), 6	2-8
	2 月 28 日 (五)	冲激响应、卷积及其性质	§2.6 ~ §2.9	2-9(1), 13(3, 4), 15, 19(d, e), 20	2-14, 16, 17, 19(b, f)
3	3 月 5 日 (三)	傅里叶级数	§3.1 ~ §3.3	3-5, 9, 10(1,2,4,5)	3-7, 11, 12
	3 月 7 日 (五)	傅里叶变换	§3.4 ~ §3.6	3-15, 16, 19	3-17, 18
4	3 月 12 日 (三)	傅里叶变换的性质	§3.7 ~ §3.8	3-21, 23, 25, 29	3-20, 22, 27
	3 月 14 日 (五)	周期信号的傅里叶变换和抽样定理	§3.9 ~ §3.12	3-24, 35, 38, 40	3-39, 41
5	3 月 19 日 (三)	习题课	§3.1 ~ §3.12	3-36(2), 37	3-31
	3 月 21 日 (五)	拉普拉斯变换及其性质	§4.1 ~ §4.3	4-1(1~10), 2	4-3(1, 3, 5)
6	3 月 26 日 (三)	拉普拉斯逆变换和系统函数	§4.4 ~ §4.6	4-4(11~17), 27	4-28
	3 月 28 日 (五)	系统函数零极点分布和时频特性	§4.7 ~ §4.9	4-19, 22, 35, 38(a, c, e)	4-20, 29, 33, 39(a, c, f, h)
7	4 月 2 日 (三)	全通函数和系统稳定性	§4.10 ~ §4.13	4-42, 45, 47	4-51
8	4 月 9 日 (三)	无失真传输和理想低通滤波器	§5.1 ~ §5.4	5-2, 6, 10	5-8, 11, 13
	4 月 11 日 (五)	往届试题讲解、调制和解调	§5.5 ~ §5.7		5-17, 19
9	4 月 16 日 (三)	期中考试	§1.1 ~ §5.4		
	4 月 18 日 (五)	试题讲解、调制和解调	§5.5 ~ §5.7		5-17, 19
10	4 月 23 日 (三)	抽样恢复和现代电话网络	§5.9 ~ §5.12	5-18, 20, 25, 27	5-21, 23, 24
	4 月 25 日 (五)	正交函数分解	§6.1 ~ §6.4	6-9, 11	
11	4 月 29 日 (二)	相关和匹配滤波器	§6.6 ~ §6.11	6-16, 21, 22, 25	6-18, 23
12	5 月 7 日 (三)	离散时间系统、差分方程和卷积	§7.1 ~ §7.7	7-3, 9, 11(1, 3), 30, 32	7-33, 34
	5 月 9 日 (五)	机器学习和卷积神经网络	§6.1 ~ §7.7		
13	5 月 14 日 (三)	z 变换及其性质	§8.1 ~ §8.5	8-1, 3, 10	8-6, 7, 11
	5 月 16 日 (五)	z 变换解差分方程、系统函数	§8.6 ~ §8.8	8-12, 17, 21(6), 23	8-21(4,5), 25
14	5 月 21 日 (三)	离散时间频响特性和滤波器设计	§8.9 ~ §8.11	8-34, 36, 38, 10-19	8-32, 37
	5 月 23 日 (五)	反馈系统和信号流图	§11.1、§11.6	11-28, 29, 32	1-19
15	5 月 28 日 (三)	状态空间和连续时间状态方程	§12.1 ~ §12.3	12-7, 10	12-6
	5 月 30 日 (五)	离散时间状态方程和可观可控性	§12.4 ~ §12.7	12-5, 14, 19	12-15, 18, 21
16	6 月 4 日 (三)	总复习	§5.5 ~ §12.7	之前做错的习题	各章练习题的最后若干综合题
	6 月 6 日 (五)	答疑			